

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 1 — lahendused

Variandid A, C, D, E, F

Lahendused järgivad konspekti definitsioone ja tähistust (Definitsioonid 1.38, 1.47, 1.52, 1.74, 1.83, 1.93; Peano aksioomid P1–P7; sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse ja täielikkuse teoreemid 1.108 ja 1.110).

Variant A (07.04.2026)

Ülesanne 1 (6 p) — Peano aritmeetika

a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$, kus 0 on konstantsümbol, $'$ ühekohaline funktsionaalsümbol (järgneva leidmine), $+$ ja $\cdot$ kahekohalised funktsionaalsümbolid, $=$ kahekohaline predikaatsümbol.

Kolm aksioomi:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$.

b. Tõestame $\forall x (0' + x = x')$. Olgu $F(x) = (0' + x = x')$ ja kasutame induktiooniaksioomi P7.

Alus. $F(0)$: aksioomi P3 põhjal ($x = 0'$) saame $0' + 0 = 0'$. Kuna $0' = (0)'$, kehtib $F(0)$.

Samm. Tähistagu a suvalist naturaalarvu. Eeldame $F(a)$, st $0' + a = a'$. Näitame $F(a')$:

$$0' + a' \stackrel{P4}{=} (0' + a)' \stackrel{IH}{=} (a')'.$$

P7 põhjal järeldub $\forall x F(x)$. □

c. Väide $2 \cdot 3 + 1 = 22$ Peano signatuuris: $0'' \cdot 0''' + 0' = 0''^{(22 \text{ kriipsu})}$. Täies kujus:

$$0'' \cdot 0''' + 0' = \underbrace{0'''' \dots ''}_{22 \text{ kriipsu}}.$$

Ülesanne 2 (7 p) — Predikaatarvutuse järeldumine

a. *Definitsioon (Konspekt 1.83)*. Öeldakse, et valemitest $F_1, \dots, F_n$ järeldub valem G , kui igas interpretatsioonis valemite vabade muutujate kõikidel väärtustel, kus valemid $F_1, \dots, F_n$ on tõesed, on ka valem G tõene. Kirjutatakse $F_1, \dots, F_n \models G$.

b. Tõestame, et $\exists x \forall y (F(x) \vee G(y)) \models \forall y \exists x (F(x) \vee G(y))$.

Olgu α suvaline interpretatsioon ja fikseerime vabade muutujate väärtused. Eeldame, et $\exists x \forall y (F(x) \vee G(y)) = 1$. Definitsiooni põhjal leidub $a \in M_\alpha$ nii, et iga $b \in M_\alpha$ korral $F(a) \vee G(b) = 1$.

Näitame, et $\forall y \exists x (F(x) \vee G(y)) = 1$. Olgu $b \in M_\alpha$ suvaline. Eelnevast $F(a) \vee G(b) = 1$, mistõttu $\exists x (F(x) \vee G(b)) = 1$ (tunnistajaks $x = a$). Kuna b oli suvaline, järeldeb $\forall y \exists x (F(x) \vee G(y)) = 1$. $\square$

Vastupidise järeldumise kohta märkus. Kui x ei esine vabalt G -s ja y ei esine vabalt F -is, kehtivad samaväärsused (PS3, PS4):

$$\forall y \exists x (F(x) \vee G(y)) \equiv \exists x F(x) \vee \forall y G(y) \equiv \exists x \forall y (F(x) \vee G(y)).$$

Selle konkreetse valemi puhul on mõlemad järeldumised tegelikult ekvivalentset. Üldjuhul aga (kui $H(x, y)$ on suvaline kahekohaline predikaat) järeldumine $\forall y \exists x H(x, y) \models \exists x \forall y H(x, y)$ ei kehti — näiteks $M = \mathbb{N}$, $H(x, y) = (x > y)$: iga y jaoks leidub $x = y + 1 > y$, kuid ei leidu ühte x -i, mis oleks suurem kõigist y -test.

Ülesanne 3 (6 p) — Sekventsiaalne lausearvutus

a. *Täielikkuse teoreem (Konspekt 1.110).* Kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju $F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene, siis on see sekvents tuletatav.

b. Tuletame $\neg(P \Rightarrow Q) \vdash P \& \neg Q$. Olgu $\varphi := \neg(P \Rightarrow Q)$.

Alampuu 1: $\varphi \vdash P$.

- (1) $\varphi, \neg P, P, \neg Q \vdash P$ (aksioom)
- (2) $\varphi, \neg P, P, \neg Q \vdash \neg P$ (aksioom)
- (3) $\varphi, \neg P, P \vdash \neg \neg Q$ ($\vdash \neg$ reegel (1), (2)-le, $F = \neg Q, G = P$)
- (4) $\varphi, \neg P, P \vdash Q$ ($\vdash \sim$ reegel (3)-le)
- (5) $\varphi, \neg P \vdash P \Rightarrow Q$ ($\vdash \Rightarrow$ reegel (4)-le)
- (6) $\varphi, \neg P \vdash \neg(P \Rightarrow Q)$ (aksioom)
- (7) $\varphi \vdash \neg \neg P$ ($\vdash \neg$ reegel (5), (6)-le, $F = \neg P, G = P \Rightarrow Q$)
- (8) $\varphi \vdash P$ ($\vdash \sim$ reegel (7)-le)

Alampuu 2: $\varphi \vdash \neg Q$.

- (1') $\varphi, Q, P \vdash Q$ (aksioom)
- (2') $\varphi, Q \vdash P \Rightarrow Q$ ($\vdash \Rightarrow$ reegel (1')-le)
- (3') $\varphi, Q \vdash \neg(P \Rightarrow Q)$ (aksioom)
- (4') $\varphi \vdash \neg Q$ ($\vdash \neg$ reegel (2'), (3')-le, $F = Q, G = P \Rightarrow Q$)

Lõpetus: reeglita ($\vdash \&$) punktidest (8) ja (4') saame $\varphi \vdash P \& \neg Q$. $\square$

Ülesanne 4 (6 p) — Prefikskuju

a. *Definitsioon (Konspekt 1.47).* Predikaatarvutuse valemid moodustatakse järgmiste reeglite abil:

- (1) kui P on n -kohaline predikaatsümbol ja $t_1, \dots, t_n$ on termid, siis $P(t_1, \dots, t_n)$ on valem;
- (2) kui F on valem, siis $\neg F$ on valem;
- (3) kui F ja G on valemid, siis $(F \& G)$, $(F \vee G)$, $(F \Rightarrow G)$, $(F \Leftrightarrow G)$ on valemid;
- (4) kui x on individumuutuja ja F on valem, siis $\forall x F$ ja $\exists x F$ on valemid.

b. Teisendame $\neg \exists y (\exists x P(x) \Rightarrow (Q(y) \Rightarrow \forall x R(x)))$:

$$\begin{aligned}
& \neg \exists y (\exists x P(x) \Rightarrow (Q(y) \Rightarrow \forall x R(x))) \\
& \equiv \forall y \neg (\exists x P(x) \Rightarrow (Q(y) \Rightarrow \forall x R(x))) & (\text{PS1}) \\
& \equiv \forall y (\exists x P(x) \& \neg (Q(y) \Rightarrow \forall x R(x))) & (\neg(F \Rightarrow G) \equiv F \& \neg G) \\
& \equiv \forall y (\exists x P(x) \& Q(y) \& \neg \forall x R(x)) & (\neg(F \Rightarrow G) \equiv F \& \neg G) \\
& \equiv \forall y (\exists x P(x) \& Q(y) \& \exists x \neg R(x)) & (\text{PS1}) \\
& \equiv \forall y (\exists x P(x) \& Q(y) \& \exists z \neg R(z)) & (\text{seotud muutuja ümbernimetus, PS5}) \\
& \equiv \forall y \exists x \exists z (P(x) \& Q(y) \& \neg R(z)). & (\text{PS3 kaks korda})
\end{aligned}$$

Lõpptulemus: $\boxed{\forall y \exists x \exists z (P(x) \& Q(y) \& \neg R(z))}$.

Ülesanne 5 (7 p) — Interpretatsioon, maatriks

a. *Definitsioon (Konspekt 1.52)*. Signatuuri $\sigma = \langle C; \mathcal{F}; \mathcal{P} \rangle$ interpretatsioon on järjestatud paar $\alpha = \langle M_\alpha; I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi hulk (kandja) ja I_α seab vastavusse: (1) igale konstantsümbolile $c \in C$ elemendi $c^\alpha \in M_\alpha$; (2) igale n -kohalisele $f \in \mathcal{F}$ funktsiooni $f^\alpha: M_\alpha^n \rightarrow M_\alpha$; (3) igale n -kohalisele $P \in \mathcal{P}$ predikaadi $P^\alpha: M_\alpha^n \rightarrow \{0, 1\}$.

b. Võtame signatuuri $\sigma = \langle 0, m, n; ', a; =, \leq \rangle$, kus $0, m, n$ on konstantsümbolid, $'$ ühekohaline ja a kahekohaline funktsionaalsümbol, $=$ ja $\leq$ kahekohalised predikaatsümbolid. Kandja $M_\alpha = \mathbb{N}$; $0^\alpha = 0$, $m^\alpha = m$ (ridade arv), $n^\alpha = n$ (veergude arv); $'$ standardne järgneva leidmine; $a^\alpha(i, j) = A_{ij}$, kui $1 \leq i \leq m$ ja $1 \leq j \leq n$; $=$ ja $\leq$ standardses tähenduses.

Tähistame $\mathbf{1} := 0'$ ja $s < t := s \leq t \& \neg(s = t)$.

c.

(i) Viimase rea elemendid on kasvavas järjestuses:

$$\forall j \forall k ((\mathbf{1} \leq j \& k \leq n \& j < k) \Rightarrow a(m, j) < a(m, k)).$$

(ii) Täpselt üks nullidest koosnev veerg. Tähistame $Z(t) := \forall i ((\mathbf{1} \leq i \& i \leq m) \Rightarrow a(i, t) = 0)$. Siis:

$$\exists j (\mathbf{1} \leq j \& j \leq n \& Z(j) \& \forall k ((\mathbf{1} \leq k \& k \leq n \& Z(k)) \Rightarrow k = j)).$$

Variant C (Järeltöö, 21.04.2026)

Ülesanne 1 (6 p) — Signatuur ja väljendamine

a. *Definitsioon (Konspekt 1.38)*. Signatuuriks nimetatakse järjestatud kolmikut $\sigma = \langle C; \mathcal{F}; \mathcal{P} \rangle$, kus C on konstantsümbolite hulk, $\mathcal{F}$ on funktsionaalsümbolite hulk ja $\mathcal{P}$ on predikaatsümbolite mittetühi hulk (hulgad C ja $\mathcal{F}$ võivad olla tühjad).

b. Põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\sigma = \langle ; \cup, \cap; = \rangle$, standardne interpretatsioon.

1) $x = \emptyset$: $\emptyset$ on $\cup$ -i neutraalelement:

$$\forall y (x \cup y = y).$$

Veendumine: kui $x = \emptyset$, siis $\emptyset \cup y = y$. Vastupidi, kui $x \neq \emptyset$, võtame $y = \emptyset$; siis $x \cup \emptyset = x \neq \emptyset = y$.

2) $x = \mathbb{N}$: $\mathbb{N}$ on $\cup$ -i absorbeeriv element:

$$\forall y (x \cup y = x).$$

3) $x \subseteq y$:

$$x \cap y = x.$$

(Samaväärselt $\forall z (x \cap z = x \cap (y \cap z))$ vms; siin valime lihtsaima.)

4) $x' = y$ (st y on x -i täiend $\mathbb{N}$ -is): y on x -i täiend parajasti siis, kui $x \cup y = \mathbb{N}$ ja $x \cap y = \emptyset$. Kasutame punktide (1) ja (2) karakterisatsioone:

$$(\forall z ((x \cup y) \cup z = x \cup y)) \& (\forall w ((x \cap y) \cup w = w)).$$

Esimene konjunkt ütleb $x \cup y = \mathbb{N}$, teine $x \cap y = \emptyset$.

Ülesanne 2 (6 p) — Sekventsiaalne lausearvutus

a. Täielikkuse teoreem: sama nagu variandis A.

b. Tuletame $A \Rightarrow B$, $\neg A \Rightarrow B \vdash B$. Olgu $\Gamma = \{A \Rightarrow B, \neg A \Rightarrow B\}$.

Tuletame $\Gamma, \neg B \vdash \neg A$:

- (1) $\Gamma, \neg B, A \vdash A$ (aksioom)
- (2) $\Gamma, \neg B, A \vdash A \Rightarrow B$ (aksioom)
- (3) $\Gamma, \neg B, A \vdash B$ ($\Rightarrow \vdash$ reegel (1), (2)-le)
- (4) $\Gamma, \neg B, A \vdash \neg B$ (aksioom)
- (5) $\Gamma, \neg B \vdash \neg A$ ($\vdash \neg$ reegel (3), (4)-le, $F = A$, $G = B$)

Tuletame $\Gamma, \neg B \vdash A$:

- (6) $\Gamma, \neg B, \neg A \vdash \neg A$ (aksioom)
- (7) $\Gamma, \neg B, \neg A \vdash \neg A \Rightarrow B$ (aksioom)
- (8) $\Gamma, \neg B, \neg A \vdash B$ ($\Rightarrow \vdash$ reegel (6), (7)-le)
- (9) $\Gamma, \neg B, \neg A \vdash \neg B$ (aksioom)
- (10) $\Gamma, \neg B \vdash \neg \neg A$ ($\vdash \neg$ reegel (8), (9)-le, $F = \neg A$, $G = B$)
- (11) $\Gamma, \neg B \vdash A$ ($\vdash \sim$ reegel (10)-le)

Lõpetus:

- (12) $\Gamma \vdash \neg \neg B$ ($\vdash \neg$ reegel (11), (5)-le, $F = \neg B$, $G = A$)
- (13) $\Gamma \vdash B$ ($\vdash \sim$ reegel (12)-le) □

Ülesanne 3 (7 p) — Peano aritmeetika

a. Signatuur $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Neli aksioomi:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P2: $\forall x \forall y (x' = y' \Rightarrow x = y)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$.

b. Tõestame, et $\forall x \forall y (x' + y = x + y')$.

Tähistagu a suvalist naturaalarvu. Piisab tõestada $\forall y (a' + y = a + y')$. Olgu $F(y) = (a' + y = a + y')$, induktsioon y järgi.

Alus ($y = 0$): P3 põhjal $a' + 0 = a'$, ning P4 ja P3 põhjal $a + 0' = (a + 0)' = a'$. Seega $a' + 0 = a' = a + 0'$ ja $F(0)$ kehtib.

Samm. Tähistagu c suvalist naturaalarvu ja eeldame $F(c)$, st $a' + c = a + c'$. Näitame $F(c')$:

$$\begin{aligned} a' + c' &= (a' + c)' & (P4) \\ &= (a + c')' & (\text{induktsiooni eeldus}) \\ &= a + c'' & (P4). \end{aligned}$$

P7 põhjal $\forall y F(y)$; kuna a oli vaba, järeldub $\forall x \forall y (x' + y = x + y')$. $\square$

c. Väide $1 \cdot 2 = 2$ Peano signatuuris: $0' \cdot 0'' = 0''$. Tõestus (kasutame konspekti teoreemi 1.116: $\forall x (0 + x = x)$):

$$\begin{aligned} 0' \cdot 0'' &= 0' \cdot 0' + 0' & (P6, x = 0', y = 0') \\ &= (0' \cdot 0 + 0') + 0' & (P6, x = 0', y = 0) \\ &= (0 + 0') + 0' & (P5, x = 0') \\ &= 0' + 0' & (\text{teoreem 1.116: } 0 + 0' = 0') \\ &= (0' + 0)' & (P4) \\ &= (0')' = 0''. & (P3) \quad \square \end{aligned}$$

Ülesanne 4 (6 p) — Kehtestatavus

a. *Definitsioon (Konspekt 1.74).* Predikaatarvutuse valemit nimetatakse *kehtestatavaks*, kui ta on tõene vähemalt ühes interpretatsioonis vabade muutujate mingitel väärtustel.

b. Olgu $H = \forall x \exists y ((R(x, y) \& P(y)) \vee (\neg Q(x) \& \neg R(y, x)))$.

H on kehtestatav. Vaatleme interpretatsiooni α_1 : $M = \{a\}$, $P^{\alpha_1}(a) = 1$, $Q^{\alpha_1}(a) = 0$, $R^{\alpha_1}(a, a) = 1$. Ainus x väärtus on a . Võtame $y = a$:

$$(R(a, a) \& P(a)) \vee (\neg Q(a) \& \neg R(a, a)) = (1 \& 1) \vee (1 \& 0) = 1.$$

Seega $H^{\alpha_1} = 1$.

H ei ole samaselt tõene. Vaatleme interpretatsiooni α_2 : $M = \{a\}$, $P^{\alpha_2}(a) = 0$, $Q^{\alpha_2}(a) = 1$, $R^{\alpha_2}(a, a) = 0$. Võtame $x = a$, ainus võimalik y on a :

$$(R(a, a) \& P(a)) \vee (\neg Q(a) \& \neg R(a, a)) = (0 \& 0) \vee (0 \& 1) = 0.$$

Seega $\exists y (\dots) = 0$ ja $\forall x \exists y (\dots) = 0$, mistõttu $H^{\alpha_2} = 0$.

Ülesanne 5 (7 p) — Predikaatarvutuse järeldumine

a. *Definitsioon:* sama nagu variandis A.

b. Tõestame $F(x) \Rightarrow \exists x \neg G(x) \models \exists x (G(x) \Rightarrow \neg F(x))$.

Märkus. Valemis $F(x)$ esineb x vabalt; kvantori $\exists x$ mõjupiirkonnas on x seotud. Olgu α interpretatsioon ja fikseerime vabad muutujad, eriti x saab väärtuse $v(x) \in M_\alpha$. Eeldame, et $F(v(x)) \Rightarrow \exists x \neg G(x) = 1$. Vaatleme implikatsiooni kahte juhtu.

Juhtum 1: $F(v(x)) = 0$. Võtame valemis $\exists x (G(x) \Rightarrow \neg F(x))$ tunnistajaks elemendi $v(x)$. Siis $\neg F(v(x)) = 1$, järelikult $G(v(x)) \Rightarrow \neg F(v(x)) = 1$. Seega $\exists x (G(x) \Rightarrow \neg F(x)) = 1$.

Juhtum 2: $\exists x \neg G(x) = 1$. Leidub $a \in M_\alpha$ nii, et $G(a) = 0$. Siis $G(a) \Rightarrow \neg F(a) = 0 \Rightarrow \neg F(a) = 1$ (vakuumselt). Seega $\exists x (G(x) \Rightarrow \neg F(x)) = 1$. $\square$

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Vaatleme interpretatsiooni: $M = \{a, b\}$, $F^\alpha(a) = 1$, $F^\alpha(b) = 0$, $G^\alpha(a) = G^\alpha(b) = 1$, $v(x) = a$.

Parem pool $\exists x (G(x) \Rightarrow \neg F(x))$: võttes $x = b$, $G(b) \Rightarrow \neg F(b) = 1 \Rightarrow 1 = 1$. Parempool tõene.

Vasak pool $F(v(x)) \Rightarrow \exists x \neg G(x)$: $F(a) = 1$; $\exists x \neg G(x)$ on väär, sest G on kõikjal tõene. Implikatsioon $1 \Rightarrow 0 = 0$, vasak pool väär.

Variant D

Ülesanne 1 (6 p) — Peano aritmeetika

a. Signatuur $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Kolm aksioomi:

- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$;
- P5: $\forall x (x \cdot 0 = 0)$.

b. Tõestame $\forall x (0 + x = x)$ (konspekti teoreem 1.116). Olgu $F(x) = (0 + x = x)$, induktsioon x järgi.

Alus. $F(0)$: P3 põhjal $(x = 0) \ 0 + 0 = 0$.

Samm. Tähistagu a suvalist naturaalarvu. Eeldame $F(a)$, st $0 + a = a$. Näitame $F(a')$:

$$0 + a' \stackrel{P4}{=} (0 + a)' \stackrel{IH}{=} a'.$$

P7 põhjal $\forall x F(x)$. □

c. Väide $3 \cdot 2 + 1 = 7$ Peano signatuuris:

$$0''' \cdot 0'' + 0' = 0''''''.$$

Ülesanne 2 (7 p) — Predikaatarvutuse järeldumine

a. *Definitsioon*: sama nagu variandis A.

b. Tõestame $\forall x F(x) \vee \forall x G(x) \models \forall x (F(x) \vee G(x))$ (konspekti lause 1.87).

Olgu α interpretatsioon ja fikseerime vabad muutujad. Eeldame, et $\forall x F(x) \vee \forall x G(x) = 1$. Disjunktsiooni tõesusel on kaks juhtu.

Juhtum 1: $\forall x F(x) = 1$. Iga $m \in M_\alpha$ korral $F(m) = 1$, järelikult $F(m) \vee G(m) = 1$. Seega $\forall x (F(x) \vee G(x)) = 1$.

Juhtum 2: $\forall x G(x) = 1$. Analoogiliselt iga m korral $G(m) = 1$, järelikult $F(m) \vee G(m) = 1$. Seega $\forall x (F(x) \vee G(x)) = 1$. □

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Olgu $M = \mathbb{Z}$, $F(x) =$ „ x on paarisarv“, $G(x) =$ „ x on paaritu arv“. Iga täisarv on kas paaris või paaritu, seega $\forall x (F(x) \vee G(x)) = 1$. Kuid $\forall x F(x) = 0$ (kõik täisarvud pole paaris) ja $\forall x G(x) = 0$. Seega $\forall x F(x) \vee \forall x G(x) = 0$.

Ülesanne 3 (6 p) — Sekventsiaalne lausearvutus

a. *Korrektuse teoreem (Konspekt 1.108)*. Kui sekvents $F_1, F_2, \dots, F_n \vdash G$ on tuletatav, siis tema valemkuju $F_1 \& F_2 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene.

b. Tuletame $P \Rightarrow Q \vdash \neg Q \Rightarrow \neg P$:

- (1) $P \Rightarrow Q, \neg Q, P \vdash P$ (aksioom)
- (2) $P \Rightarrow Q, \neg Q, P \vdash P \Rightarrow Q$ (aksioom)
- (3) $P \Rightarrow Q, \neg Q, P \vdash Q$ ($\Rightarrow$ -reegel (1), (2)-le)
- (4) $P \Rightarrow Q, \neg Q, P \vdash \neg Q$ (aksioom)
- (5) $P \Rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$ ($\vdash \neg$ reegel (3), (4)-le, $F = P, G = Q$)
- (6) $P \Rightarrow Q \vdash \neg Q \Rightarrow \neg P$ ($\vdash \Rightarrow$ reegel (5)-le) □

Ülesanne 4 (6 p) — Prefikskuju

a. *Definitsioon*: sama nagu variandis A.

b. Teisendame $\neg\exists x (\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(z))$:

$$\begin{aligned} & \neg\exists x (\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(z)) \\ & \equiv \forall x \neg(\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(z)) && \text{(PS1)} \\ & \equiv \forall x (\forall y P(x, y) \& \neg\exists z Q(z)) && (\neg(F \Rightarrow G) \equiv F \& \neg G) \\ & \equiv \forall x (\forall y P(x, y) \& \forall z \neg Q(z)) && \text{(PS1)} \\ & \equiv \forall x \forall y (P(x, y) \& \forall z \neg Q(z)) && \text{(PS3)} \\ & \equiv \forall x \forall y \forall z (P(x, y) \& \neg Q(z)). && \text{(PS3)} \end{aligned}$$

Lõpptulemus: $\boxed{\forall x \forall y \forall z (P(x, y) \& \neg Q(z))}$.

Ülesanne 5 (7 p) — Interpretatsioon, funktsioon $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

a. *Definitsioon* (*Konspekt 1.52*): sama nagu variandis A.

b. Võtame signatuuri $\sigma = \langle ; f ; =, \leq \rangle$, kus f on ühekohaline funktsionaalsümbol ja $=, \leq$ kahekohalised predikaatsümbolid. Kandja $M_\alpha = \mathbb{N}$; f^α on antud funktsioon $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$; $=$ ja $\leq$ standardses tähenduses.

c.

(i) *Funktsioon f on monotoonselt mittekahanev*:

$$\forall x \forall y (x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)).$$

(ii) *Funktsioonil f leidub püsipunkt*:

$$\exists x (f(x) = x).$$

Variant E

Ülesanne 1 (6 p) — Sekventsiaalne lausearvutus

a. *Täielikkuse teoreem*: sama nagu variandis A.

b. Tuletame $(P \vee Q) \& R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$.

Vasak haru:

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) $P, R \vdash P$ | (aksioom) |
| (2) $P, R \vdash R$ | (aksioom) |
| (3) $P, R \vdash P \& R$ | ($\vdash$ & reegel (1), (2)-le) |
| (4) $P, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$ | ($\vdash \vee$) |
| (5) $R, P \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$ | ($S^\sim$) |

Parem haru:

- | | |
|--|-------------------|
| (6) $Q, R \vdash Q$ | (aksioom) |
| (7) $Q, R \vdash R$ | (aksioom) |
| (8) $Q, R \vdash Q \& R$ | ($\vdash$ &) |
| (9) $Q, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R)$ | ($\vdash \vee$) |

$$(10) \quad R, Q \vdash (P \& R) \vee (Q \& R) \quad (S\sim)$$

Lõpetus:

$$(11) \quad R, P \vee Q \vdash (P \& R) \vee (Q \& R) \quad (\vee \vdash \text{ reegel (5), (10)-le})$$

$$(12) \quad P \vee Q, R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R) \quad (S\sim)$$

$$(13) \quad (P \vee Q) \& R \vdash (P \& R) \vee (Q \& R) \quad (\& \vdash \text{ reegel (12)-le}) \quad \square$$

Ülesanne 2 (6 p) — Signatuur, naturaalarvud

a. Sama definitsioon nagu variandis C.

b. $M = \mathbb{N}$, $\sigma = \langle ; +, \cdot ; =, | \rangle$, kus $|$ on jaguvuspredikaat. Tähistame $U(t) := \forall y (y \cdot t = y)$, mis väljendab „ $t = 1$ “ (1 on ainus $\mathbb{N}$ -i korrutuse neutraalelement).

$$1) \quad x = 1: \forall y (y \cdot x = y).$$

$$2) \quad x \text{ on paarisarv: } \exists y (x = y + y).$$

3) x on algarv: $x \neq 1$ ja iga jagaja on 1 või x ise (see välistab automaatselt $x = 0$, sest 0-l on kõik naturaalarvud jagajaks):

$$\neg U(x) \& \forall y (y \mid x \Rightarrow (U(y) \vee y = x)).$$

Tervikuna:

$$\neg \forall z (z \cdot x = z) \& \forall y (y \mid x \Rightarrow \forall z (z \cdot y = z) \vee y = x).$$

4) x ja y on ühistegurita: nende ainus ühine jagaja on 1:

$$\forall z ((z \mid x \& z \mid y) \Rightarrow U(z)),$$

ehk täielikult:

$$\forall z ((z \mid x \& z \mid y) \Rightarrow \forall w (w \cdot z = w)).$$

Ülesanne 3 (7 p) — Peano aritmeetika

a. Signatuur $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot ; = \rangle$. Neli aksioomi:

$$\bullet \text{ P3: } \forall x (x + 0 = x);$$

$$\bullet \text{ P4: } \forall x \forall y (x + y' = (x + y)');$$

$$\bullet \text{ P5: } \forall x (x \cdot 0 = 0);$$

$$\bullet \text{ P6: } \forall x \forall y (x \cdot y' = x \cdot y + x).$$

b. Tõestame $\forall x (0 \cdot x = 0)$. Olgu $F(x) = (0 \cdot x = 0)$, induktsioon x järgi.

Alus. $F(0)$: P5 põhjal $(x = 0) \ 0 \cdot 0 = 0$.

Samm. Tähistagu a suvalist naturaalarvu. Eeldame $F(a)$, st $0 \cdot a = 0$. Näitame $F(a')$:

$$0 \cdot a' = 0 \cdot a + 0 \quad (\text{P6, } x = 0, y = a)$$

$$= 0 + 0 \quad (\text{IH})$$

$$= 0. \quad (\text{P3, } x = 0)$$

P7 põhjal $\forall x F(x)$. $\square$

c. Väide $0' + 0'' = 0'''$. Tõestus:

$$0' + 0'' = (0' + 0')' \quad (\text{P4, } x = 0', y = 0')$$

$$= ((0' + 0)')' \quad (\text{P4, } x = 0', y = 0)$$

$$= ((0')')' \quad (\text{P3, } x = 0')$$

$$= (0'')' = 0'''. \quad \square$$

Ülesanne 4 (6 p) — Prefikskuju

a. *Definitsioon*: sama nagu variandis A.

b. Teisendame $\neg\forall x (\exists y P(x, y) \Rightarrow \exists z \neg Q(x, z))$:

$$\begin{aligned}
 & \neg\forall x (\exists y P(x, y) \Rightarrow \exists z \neg Q(x, z)) \\
 & \equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y) \Rightarrow \exists z \neg Q(x, z)) && \text{(PS1)} \\
 & \equiv \exists x (\exists y P(x, y) \& \neg\exists z \neg Q(x, z)) && (\neg(F \Rightarrow G) \equiv F \& \neg G) \\
 & \equiv \exists x (\exists y P(x, y) \& \forall z \neg\neg Q(x, z)) && \text{(PS1)} \\
 & \equiv \exists x (\exists y P(x, y) \& \forall z Q(x, z)) && \text{(LS23)} \\
 & \equiv \exists x \exists y (P(x, y) \& \forall z Q(x, z)) && \text{(PS3)} \\
 & \equiv \exists x \exists y \forall z (P(x, y) \& Q(x, z)). && \text{(PS3)}
 \end{aligned}$$

Lõpptulemus: $\boxed{\exists x \exists y \forall z (P(x, y) \& Q(x, z))}$.

Ülesanne 5 (7 p) — Predikaatarvutuse järeldumine

a. *Definitsioon*: sama nagu variandis A.

b. Tõestame $\exists x (F(x) \& G(x)) \models \exists x F(x) \& \exists x G(x)$ (konspekti ülesanne 1.88).

Olgu α interpretatsioon ja fikseerime vabad muutujad. Eeldame, et $\exists x (F(x) \& G(x)) = 1$. Definitsiooni põhjal leidub $a \in M_\alpha$ nii, et $F(a) \& G(a) = 1$, st $F(a) = 1$ ja $G(a) = 1$.

Kuna $F(a) = 1$, siis $\exists x F(x) = 1$ (tunnistajaks $x = a$). Analoogiliselt $\exists x G(x) = 1$. Konjunktsiooni definitsiooni põhjal $\exists x F(x) \& \exists x G(x) = 1$. $\square$

Vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti. Vaatleme $M = \mathbb{N}$, $F(x) = „x$ on paarisarv“, $G(x) = „x$ on paaritu arv“. Siis $\exists x F(x) = 1$ (0 on paaris) ja $\exists x G(x) = 1$ (1 on paaritu), seega $\exists x F(x) \& \exists x G(x) = 1$. Kuid ükski naturaalarv pole korraga paaris- ja paaritu, seega $\exists x (F(x) \& G(x)) = 0$.

Variant F

Ülesanne 1 (6 p) — Prefikskuju

a. *Definitsioon (Konspekt 1.93)*. Predikaatarvutuse valem F on *prefikskujul*, kui ta ei sisalda kvantoreid või kui

$$F = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n F',$$

kus $Q_1, \dots, Q_n$ on kvantorid, $x_1, \dots, x_n$ on individmuutujad ja F' on kvantoriteta valem (F *maatriks*).

b. Teisendame $\neg(\forall x P(x) \Rightarrow \exists y \forall z Q(y, z))$:

$$\begin{aligned}
 & \neg(\forall x P(x) \Rightarrow \exists y \forall z Q(y, z)) \\
 & \equiv \forall x P(x) \& \neg\exists y \forall z Q(y, z) && (\neg(F \Rightarrow G) \equiv F \& \neg G) \\
 & \equiv \forall x P(x) \& \forall y \neg\forall z Q(y, z) && \text{(PS1)} \\
 & \equiv \forall x P(x) \& \forall y \exists z \neg Q(y, z) && \text{(PS1)} \\
 & \equiv \forall x (P(x) \& \forall y \exists z \neg Q(y, z)) && \text{(PS3)} \\
 & \equiv \forall x \forall y (P(x) \& \exists z \neg Q(y, z)) && \text{(PS3)} \\
 & \equiv \forall x \forall y \exists z (P(x) \& \neg Q(y, z)). && \text{(PS3)}
 \end{aligned}$$

Lõpptulemus: $\boxed{\forall x \forall y \exists z (P(x) \& \neg Q(y, z))}$.

Ülesanne 2 (7 p) — Peano aritmeetika

a. Signatuur $\sigma = \langle 0; ', +, \cdot; = \rangle$. Neli aksioomi:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P2: $\forall x \forall y (x' = y' \Rightarrow x = y)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$.

b. Tõestame $\forall x (x + 0' = 0' + x)$. Olgu $F(x) = (x + 0' = 0' + x)$, induktsioon x järgi.

Alus. $F(0)$:

$$\begin{aligned} 0 + 0' &= (0 + 0)' = 0' & (\text{P4, P3}) \\ 0' + 0 &= 0' & (\text{P3, } x = 0') \end{aligned}$$

Seega $0 + 0' = 0' = 0' + 0$ ja $F(0)$ kehtib.

Samm. Tähistagu a suvalist naturaalarvu, eeldame $F(a)$, st $a + 0' = 0' + a$. Näitame $F(a')$:

$$\begin{aligned} a' + 0' &= (a' + 0)' = (a')' & (\text{P4, P3}) \\ 0' + a' &= (0' + a)' & (\text{P4}) \\ &= (a + 0')' & (\text{IH}) \\ &= ((a + 0)')' & (\text{P4}) \\ &= ((a)')' = (a')'. & (\text{P3}) \end{aligned}$$

Mõlemad pooled võrduvad $(a')'$. P7 põhjal $\forall x F(x)$. □

c. Väide $0'' + 0' = 0'''$. Tõestus:

$$\begin{aligned} 0'' + 0' &= (0'' + 0)' & (\text{P4, } x = 0'', y = 0) \\ &= (0'')' & (\text{P3, } x = 0'') \\ &= 0'''. & \square \end{aligned}$$

Ülesanne 3 (6 p) — Sekventsiaalne lausearvutus

a. Täielikkuse teoreem: sama nagu variandis A.

b. Tuletame $P \& (Q \vee R) \vdash (P \& Q) \vee (P \& R)$.

Vasak haru:

- (1) $P, Q \vdash P$ (aksioom)
- (2) $P, Q \vdash Q$ (aksioom)
- (3) $P, Q \vdash P \& Q$ ($\vdash \&$)
- (4) $P, Q \vdash (P \& Q) \vee (P \& R)$ ($\vdash \vee$)

Parem haru:

- (5) $P, R \vdash P$ (aksioom)
- (6) $P, R \vdash R$ (aksioom)
- (7) $P, R \vdash P \& R$ ($\vdash \&$)
- (8) $P, R \vdash (P \& Q) \vee (P \& R)$ ($\vdash \vee$)

Lõpetus:

- (9) $P, Q \vee R \vdash (P \& Q) \vee (P \& R)$ ($\vee \vdash$ reegel (4), (8)-le)
- (10) $P \& (Q \vee R) \vdash (P \& Q) \vee (P \& R)$ ($\& \vdash$ reegel (9)-le) □

Ülesanne 4 (6 p) — Signatuur, naturaalarvud

a. Sama definitsioon nagu variandis C.

b. $M = \mathbb{N}$, $\sigma = \langle ; +, \cdot ; = \rangle$, standardne interpretatsioon.

1) $x = 0$: 0 on + neutraalelement:

$$\forall y (x + y = y).$$

(Vt konspekti teoreemi 1.116: 0 on ainus element, mille korral $0 + y = y$ kõigi y korral.)

2) $x = 1$: 1 on $\cdot$ neutraalelement:

$$\forall y (y \cdot x = y).$$

3) x jagab y -d:

$$\exists z (x \cdot z = y).$$

4) x ja y on ühistegurita. Tähistame osavalemiga $D(z, t)$ väite „ z jagab t -d“: $D(z, t) := \exists w (z \cdot w = t)$. Ühistegurita olek tähendab, et iga ühine jagaja on 1:

$$\forall z ((D(z, x) \& D(z, y)) \Rightarrow \forall w (w \cdot z = w)).$$

Täielikult avades:

$$\forall z ((\exists u (z \cdot u = x) \& \exists v (z \cdot v = y)) \Rightarrow \forall w (w \cdot z = w)).$$

Ülesanne 5 (7 p) — Predikaatarvutuse järelдумine

a. *Definitsioon*: sama nagu variandis A.

b. Tõestame $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \forall x F(x) \Rightarrow \forall x G(x)$.

Olgu α interpretatsioon ja fikseerime vabad muutujad. Eeldame, et $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) = 1$. Et näidata implikatsiooni $\forall x F(x) \Rightarrow \forall x G(x)$ tõesust, eeldame, et $\forall x F(x) = 1$, ja näitame, et $\forall x G(x) = 1$.

Olgu $m \in M_\alpha$ suvaline. Eelduse $\forall x F(x) = 1$ põhjal $F(m) = 1$. Eelduse $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) = 1$ põhjal $F(m) \Rightarrow G(m) = 1$. Modus ponens (implikatsiooni definitsioonist) annab $G(m) = 1$. Kuna m oli suvaline, $\forall x G(x) = 1$. $\square$

Vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti. Vaatleme $M = \mathbb{N}$, $F(x) = „x = 0“$, $G(x) = „x = 1“$.

Parem pool $\forall x F(x) \Rightarrow \forall x G(x)$: $\forall x F(x)$ on väär (mitte kõik naturaalarvud pole 0), seega implikatsioon on vakuumselt tõene.

Vasak pool $\forall x (F(x) \Rightarrow G(x))$: võtame $x = 0$, $F(0) = 1$, $G(0) = 0$, $F(0) \Rightarrow G(0) = 0$. Seega vasak pool on väär. $\square$